

Curso:	INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Semestre Letivo:	2026/02
Disciplina:	Linguagem de Programação I	80 horas	
Ementa:	Paradigmas de programação. Introdução ao conceito e uso de algoritmos. Técnicas e prática de construção de algoritmos. Introdução à linguagem de programação Python. Variáveis e operadores numéricos e lógicos. Estruturas condicionais e de seleção. Estrutura de repetição. Listas, tuplas, conjuntos(sets) e dicionários. Modularização, uso de funções e de bibliotecas. Recursividade. Criação e leitura de arquivos. Operações com Strings.		
Competências Profissionais desenvolvidas neste componente	• Compreender e aplicar linguagens de programação multiparadigma na implementação de soluções baseadas em software; • Construir algoritmos elementares.		
Objetivos de Aprendizagem	• Identificar e aplicar técnicas básicas de construção de algoritmos. • Capacitar os alunos a compreender e aplicar os fundamentos da programação utilizando a linguagem Python, desenvolvendo habilidades para criação de algoritmos e soluções computacionais eficientes.		
Avaliação	Nota Final = Avaliação 1 (30%) + Avaliação 2 (30%) + Avaliação 3 (40%)		

Semana	Data	CONTEÚDO / TEMA DA AULA	
1	07/08	Lógica de programação e paradigmas	O que é um algoritmo e por que programar; visão geral dos paradigmas imperativo, orientado a objetos e funcional (sem aprofundar); apresentação do Python e do mercado de trabalho em IA;
2	14/08	Primeiros passos em Python	História e filosofia do Python (Zen of Python); interpretador interativo vs. scripts; primeiro programa ('Olá, mundo'); comentários; introdução breve a boas práticas de nomenclatura (PEP 8).
3	21/08	Variáveis, tipos e operadores	Tipos primitivos (int, float, str, bool); conversão de tipos (casting); operadores aritméticos, relacionais e lógicos; funções input() e print(); formatação básica de saída (f-strings). Exercícios práticos
4	28/08	Estruturas Condicionais	if / elif / else; expressões booleanas compostas (and, or, not); operador ternário; condicionais aninhadas e boas práticas para evitar aninhamento excessivo. Exercícios práticos
5	04/09	Estruturas de Repetição	Laços for e while; a função range(); uso de break e continue; laços aninhados; erros comuns (loop infinito). Exercícios práticos
6	11/09	Portfólio profissional no GitHub	Conceitos de controle de versão (Git) e repositórios; criação de repositório pessoal; README básico; publicação dos exercícios das semanas 1 a 5 como primeiro commit.
7	18/09	Listas	Criação e indexação de listas; slicing; métodos (append, insert, remove, pop, sort); percorrendo listas com for; list comprehensions (introdução leve).
8	25/09	Tuplas e Conjuntos (Sets)	Imutabilidade das tuplas e casos de uso; operações de conjunto (união, interseção, diferença); comparação objetiva entre listas, tuplas e sets — quando usar cada estrutura.
9	02/10	Dicionários	Pares chave-valor; métodos (keys, values, items, get); dicionários aninhados; iteração sobre dicionários. Exercícios práticos
10	03/10 reposição	Revisão geral e introdução a funções	Revisão consolidada dos tópicos das semanas 1 a 9 por meio de exercícios integradores; introdução ao conceito de função (def, parâmetros, retorno) como preparação para a Avaliação 1.
11	09/10	Avaliação 01	Resolução de problemas práticos / Desafios de lógica
12	10/10 reposição	Funções	Definição e chamada de funções; parâmetros posicionais e retorno de valores; docstrings.
13	16/10	Funções	Parâmetros opcionais e nomeados (*args, **kwargs); funções lambda; escopo local x global; métodos úteis de string (split, join, replace, strip, formatação); operações básicas de manipulação

			de texto. Exercícios práticos
14	23/10	Semana da Tecnologia	Participação em palestras, workshops e atividades do evento institucional; quando pertinente, conexão dos temas apresentados com Python e IA.
15	30/10	Modularização e Bibliotecas	Criação de módulos próprios (import); organização de projetos em múltiplos arquivos; biblioteca padrão do Python; estudo de caso com o módulo datetime.
16	06/11	Introdução ao Tratamento de Erros e Exceções Manipulação de arquivos	Uso do bloco try-except / Lidando com erros comuns em Python Revisão da manipulação de arquivos texto (open, read, write) Introdução ao formato CSV Uso da biblioteca csv para leitura e escrita de arquivos Leitura e escrita de arquivos CSV com DictReader Exercícios práticos
17	13/11	Avaliação 02	Resolução de problemas práticos / Desafios de lógica
18	27/11	Desenvolvimento do Projeto	
19	04/12	Avaliação 03	Resolução de problemas práticos / Desafios de lógica
20	11/12	EXAME	Avaliação final, para alunos em regime de exame, cobrindo os principais tópicos do semestre.
21	18/12	Considerações Finais	Considerações Finais